Causa de la extinción en masa

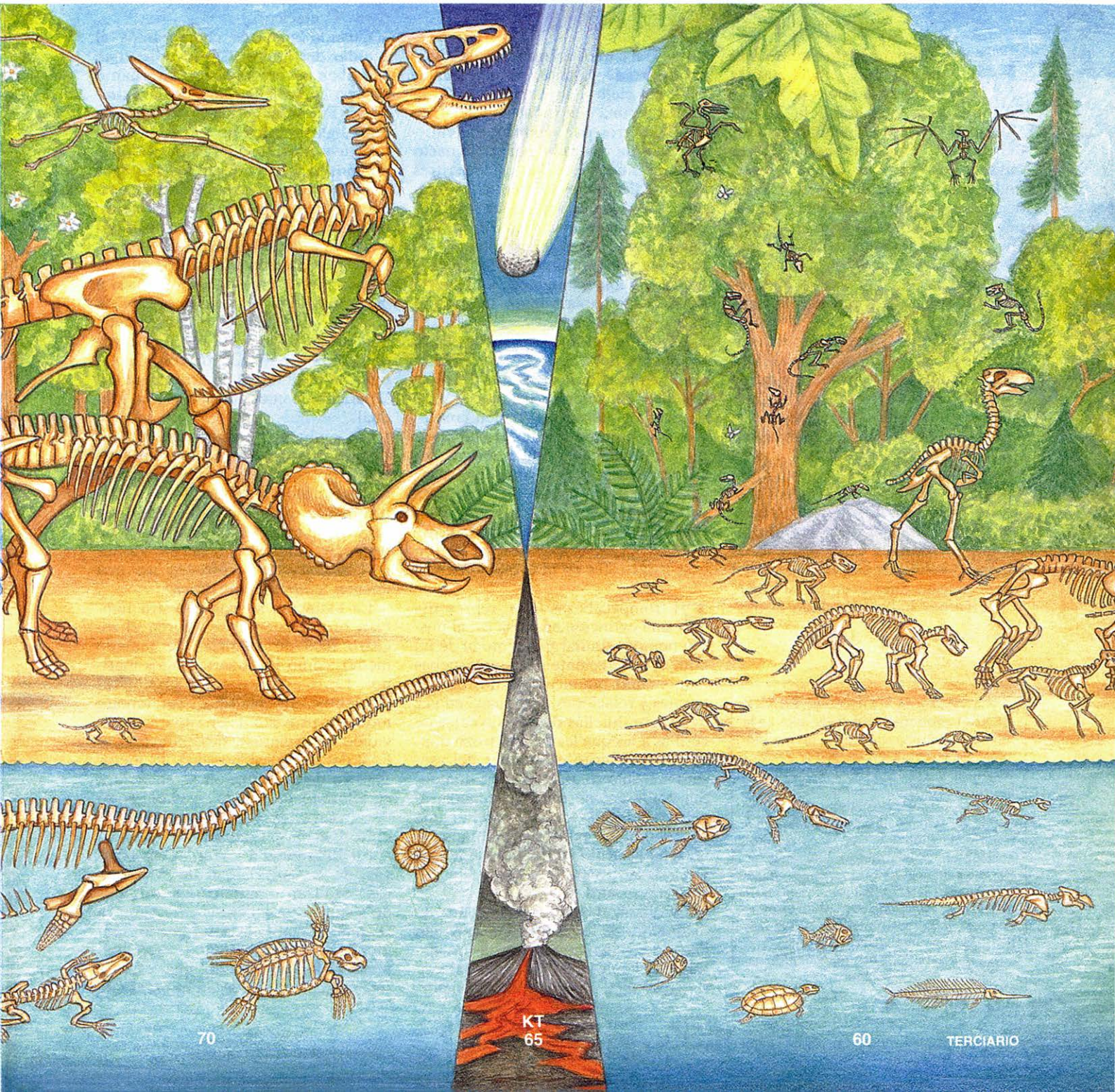
Hace 65 millones de años el mundo cambió bruscamente. Los reptiles, que hasta entonces habían dominado el panorama, desaparecieron. Lo mismo ocurrió con más de la mitad de todas las especies de plantas y animales, marinos y terrestres. Puesto que una especie puede sobrevivir aun cuando el número de individuos se reduzca de manera importante, el hecho de que al final del período Cretácico (el límite KT) se extinguieran tantas especies sugiere que, por un instante, la Tierra se convirtió en un lugar extremadamente inhóspito.

Los mamíferos consiguieron superar los tiempos difíciles. Ocupando los nichos ecológicos que habían dejado vacantes los dinosaurios, se transformaron en el grupo dominante de ani-

males de talla grande. Y, con el tiempo, una de sus especies empezaría a investigar el registro fósil de sus lejanos orígenes.

Ese registro es rico en claves de todas las clases. Además de los huesos de dinosaurios –bastante escasos– hay huellas de muchos organismos más, verbigracia, fósiles micróscopicos de foraminíferos y de otros organismos marinos. El espesor y la composición química de los estratos tienen también una historia que contar.

Sin embargo, el nudo de la historia parece depender de quién la esté leyendo. Walter Alvarez y Frank Asaro, de la Universidad de California en Berkeley, ven huellas del gran impacto de un cuerpo procedente del espacio, escondidas en capas de rocas sedimentarias de los Apeninos italianos o de muchos sitios más repartidos por toda la Tierra. Vincent E. Courtillot, del Instituto de Física del Globo de París, descubre pruebas de un mundo contaminado y arruinado por las ingentes erupciones volcánicas que formaron las mesetas del Deccán ("Deccan Traps"), en la India. En las páginas siguientes nos exponen sus argumentos.



El impacto de un cuerpo extraterrestre

Un cúmulo de pruebas sugieren que un asteroide o un cometa causó la extinción del Cretácico

Walter Alvarez y Frank Asaro

Hace aproximadamente 65 millones de años, algo causó la muerte de la mitad de toda la vida que respiraba sobre la Tierra. Este crimen descomunal eliminó a los dinosaurios, hasta entonces señores indiscutidos del reino animal, y permitió que los humildes mamíferos ocupasen su lugar. Los seres humanos, descendientes de aquellos supervivientes, no pueden evitar preguntarse qué o quién produjo esa mortandad general y qué fue lo que posibilitó que nuestros remotos antepasados sobreviviesen.

En los últimos doce años, investigadores de todo el mundo, procedentes de campos tan dispares como la paleontología o la astrofísica, han empeñado su finura observacional, su destreza experimental y su imaginación teórica, en la respuesta a tales cuestiones. Cuantos hemos estado involucrados, hemos vivido largos meses de laboriosas mediciones, períodos de perplejidad, destellos de intuición y episodios de singular excitación cuando, por fin, las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar.

Y creemos haber develado el misterio. Hace unos 65 millones de años, un asteroide gigante, o un cometa, cayó del cielo y se estrelló contra la Tierra a una velocidad de más de 10 kilómetros por segundo. La enorme energía liberada por el impacto acarreó una pesadilla de desastres ambientales, con tormentas, tsunamis, frío y oscuridad, calentamiento por efecto de invernadero, lluvias ácidas y fuegos por doquier. Cuando retornó la tranquilidad, media flora y fauna se había extinguido. La historia de la Tierra había tomado un camino nuevo e inesperado.

Otros elementos sospechosos en la resolución del "caso de los dinosaurios", entre ellos la elevación del nivel del mar, los cambios climáticos y las erupciones volcánicas, tienen coartadas que parecen excluirles. Algunos puntos permanecen, sin embargo, oscuros: ¿dónde se produjo el impacto? ¿Fue éste único o múltiple? ¿Se trata de episodios, los impactos, que ocurrieron de una manera regular y periódica? ¿Qué papel desempeñaron esas catástrofes en la evolución?

El rompecabezas que representa una extinción en masa es, al mismo tiempo, similar y distinto al de un crimen más reciente. Existen pruebas —anomalías químicas, granos de minerales y relaciones isotópicas, en vez de sangre, huellas digitales o cajas de cerillas a las que les falta el trozo donde estaba escrito el nombre del asesino— dispersas por todo el mundo. Sin embargo, no quedan testigos, ni existen posibilidades de obtener una confesión. El paso de millones de años ha destruido o degradado la mayoría de las pruebas del caso, dejando sólo claves sutiles.

Es difícil, incluso, estar seguro de distinguir, de los fósiles que nos han llegado, cuáles pertenecen a las víctimas del impacto. Pero los paleontólogos saben que hubo víctimas, porque el registro fósil que aparece en las rocas sedimentarias muestra, en un nivel correspondiente a hace 65 millones de años, una gran discontinuidad. Dinosaurios o ammonites, que abundaron durante decenas de millones de años, desaparecieron para siempre y de repente. Muchos otros grupos de animales y plantas quedaron diezmados.

La discontinuidad define el límite entre el período Cretácico, durante el cual los dinosaurios dominaron de manera absoluta, y el Terciario, en el que se asistió al desarrollo de los mamíferos. (Es conocido como límite KT, de *Kreide*, la palabra alemana para "Cretácico".)

Cuando nosotros comenzamos el estudio del límite KT, lo único que buscábamos era conocer en cuánto tiempo se había producido la extinción. ¿Fue súbita —unos pocos años o unos siglos— o fue un suceso gradual que tuvo lugar a lo largo de millones de años? La mayoría de los geólogos y paleontólogos habían supuesto desde siempre que la extinción había sido un proceso lento. (En estos campos existe una larga tradición de gradualismo y se sienten incómodos ante la invocación de catástrofes.) Debido a la escasez de fósiles de dinosaurios, la edad de los mismos proporcionaba una información poco precisa acerca de la duración de la extinción. Cabía, pues, la posibilidad de aceptar su desaparición como una extinción gradual.

Sin embargo, cuando los paleontólogos prestaron atención a los fósiles de polen y de foraminíferos, animales marinos unicelulares, encontraron que la extinción había sido muy brusca. En general, los organismos de pequeño tamaño producen fósiles más abundantes y ofrecen así una imagen temporal más precisa.

La extinción se nos muestra también brusca cuando se aborda el registro fósil de animales de tamaño medio, como los invertebrados marinos. Entre ellos están los ammonites (parientes del nautilus, cefalópodo moderno provisto de un caparazón dividido en cámaras), desaparecidos al final del período Cretácico. El mejor registro de su extinción se encuentra en afloramientos de la costa del golfo de Vizcaya, próximos a la frontera entre España y Francia.

En 1986 Peter L. Ward y sus colegas, de la Universidad de Washington, realizaron minuciosos estudios de estos afloramientos en Zumaya (España). Ward encontró que los ammonites parecían extinguirse gradualmente, desapareciendo una especie tras otra a lo largo de un intervalo de

WALTER ALVAREZ y FRANK ASARO colaboran desde hace años en la hipótesis del impacto como desencadenante de la extinción en masa. Alvarez enseña geología en la Universidad de California en Berkeley, aunque su laboratorio lo constituyen los montes Apeninos, donde ha sido nombrado ciudadano honorario de Piobbico. Asaro es químico nuclear en el laboratorio Lawrence de Berkeley. Con anterioridad a sus trabajos con Alvarez realizó análisis químicos de materiales arqueológicos; él determinó que una de las más preciadas posesiones de Berkeley, una placa de bronce grabada, que había sido atribuida a Sir Francis Drake, no era auténtica.

unos 170 metros, en el que están representados cinco millones de años. Pero en 1988 Ward estudió dos secciones próximas, situadas en Francia, y descubrió que las especies de ammonites continuaban existiendo justo hasta el límite KT. La aparente extinción gradual de Zumaya constituía un efecto provocado por un registro fósil incompleto. Si los organismos cuyos fósiles han quedado bien conservados desaparecieron de repente, es probable que otros, como los dinosaurios, que perecieron aproximadamente a la vez, se extinguieran del mismo modo.

Con esto se establece que la extinción fue brusca en términos geológicos, pero no se determina cuántos años necesitó para producirse, ya que el datar una roca con una precisión menor de un millón de años es un problema que entraña gran dificultad. En el registro geológico se pueden determinar con precisión sólo intervalos de hasta 10.000 años (0,01 millones de años), un período más dilatado que la duración total de la civilización humana.

La duración de la extinción masiva que marca el límite KT puede llegar a estimarse con mayor exactitud todavía. En las calizas de aguas profundas que hoy día se encuentran en Gubbio (Italia), existe una delgada capa de arcillas que divide los sedimentos del Cretácico y los del Terciario. La capa, descubierta por Isabella Premoli Silva, de la Universidad de Milán, tiene un espesor de un centímetro. En los años setenta uno de nosotros (Alvarez) formaba parte del grupo que encontró el depósito de arcillas dentro de un paquete de unos seis metros de calizas depositadas durante el período de 0,5 millones de años de inversión de la polaridad magnética denominado 29R. Estos datos sugieren que la capa de arcillas y la extinción en masa que señala representan un intervalo de tiempo de no más de 0,001 millones de años, es decir, unos 1000 años.

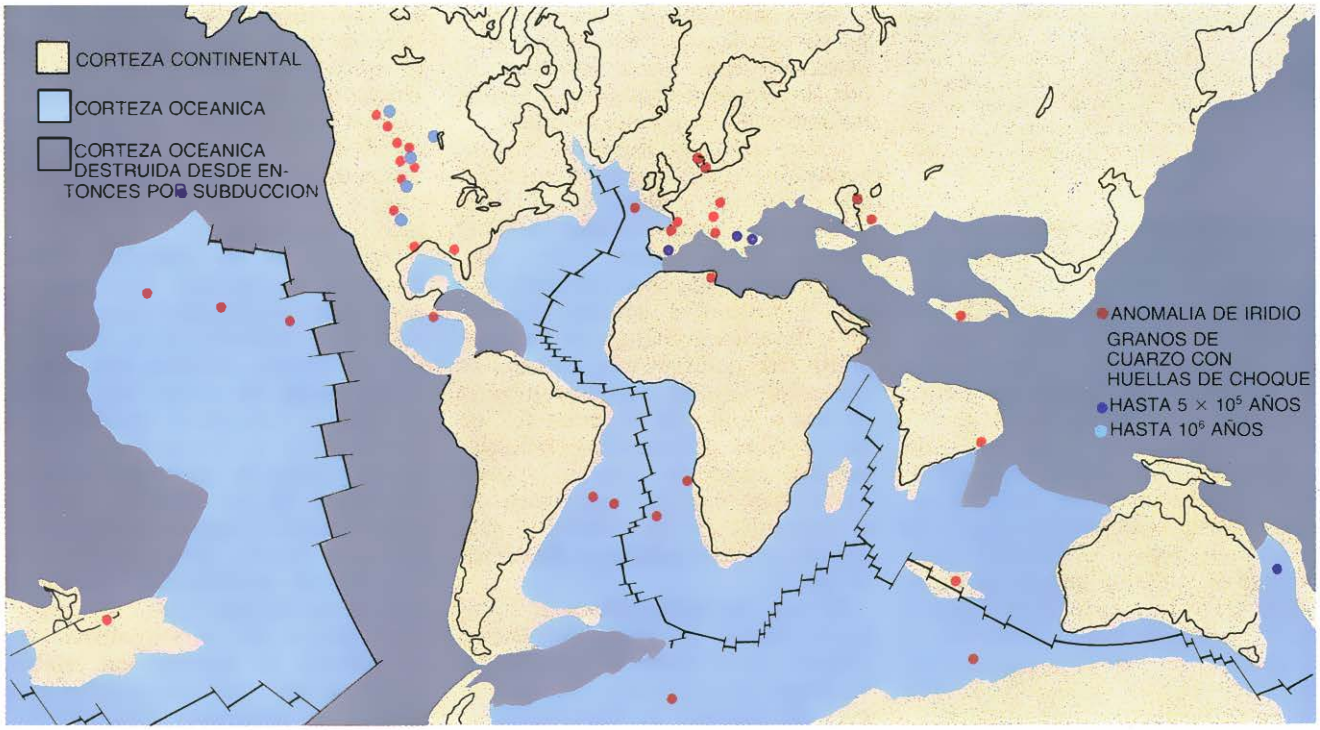
Jan Smit, de la Universidad de Amsterdam, realizó un estudio similar en Caravaca, en el sur de España, donde el registro estratigráfico es incluso más preciso, y estimó que la extinción no duró más de 50 años. ¡Para los patrones de un geólogo esto es algo deslumbradoramente vertiginoso!

Nuestro trabajo sobre el límite KT comenzó a finales de la década de los años setenta, cuando con nuestros colegas de Berkeley Luis W. Alvarez y Helen V. Michel intentábamos desarrollar un método más exacto de determinar cuánto tiempo había tardado en depositarse la capa de arcilla de Gubbio. Nuestros esfuerzos fracasaron, pero proporcionaron la primera clave esencial para establecer la identidad del "asesino general". (Eso es lo que detectives y científicos necesitan: mucho trabajo duro y un golpe de suerte de vez en cuando.)

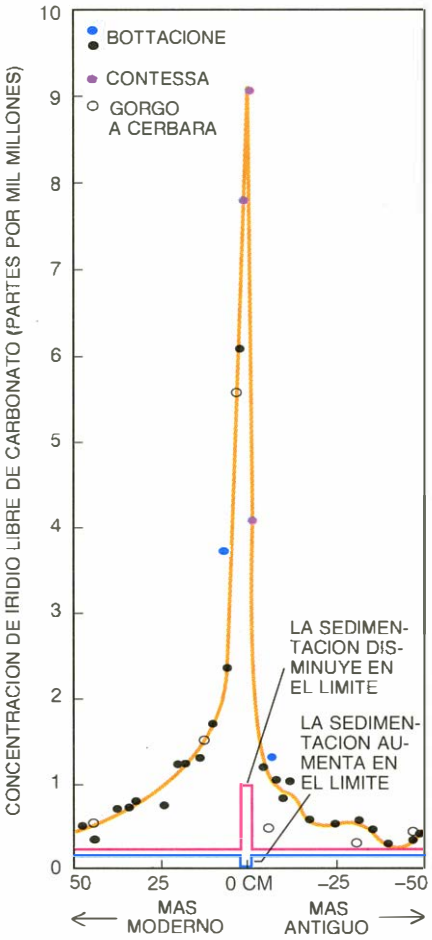
El método se basaba en la escasez de iridio en la corteza terrestre, aproximadamente 0,03 partes por mil millones, frente a las 500 partes por mil millones que aparecen, por ejemplo, en las condritas carbonáceas, un tipo de litometeoritos primitivos. El iridio escasea en la corteza terrestre porque la mayor parte del que existe en el planeta se encuentra confinado en el núcleo, formando aleación con el hierro.

Sospechamos entonces que el iridio que llegaba a los sedimentos oceánicos profundos, como son los de Gubbio, procedía principalmente de la lluvia continua de micrometeoritos o "polvo cósmico", como se la llama a veces. Este aporte continuo proporcionaría una especie de "reloj": cuanto más iridio contuviera una capa, más tiempo habría tardado en acumularse. Además, el iridio podía medirse en concentraciones muy bajas por medio del análisis de activación neutrónica, una técnica en la que el bombardeo de neutrones convierte el metal en radiactivo y, por tanto, en forma detectable.

La hipótesis de partida que nosotros considerábamos suponía que la capa de arcilla del límite KT se había formado a lo largo de un intervalo de



1. PRUEBAS que atribuyen a un gran impacto la causa de la extinción del final del período Cretácico; están repartidas por todo el globo. El mapa muestra la situación de los continentes en la época de la extinción, hace 65 millones de años. Se han hallado niveles anómalos de iridio, lo que sugiere un impacto de grandes dimensiones, en sedimentos del límite Cretácico-Terciario (KT), así como cristales de cuarzo generados por colisión.



2. ANOMALIA DE IRIDIO en sedimentos carbonatados, signo evidente del impacto de un cuerpo extraterrestre. El iridio es raro en la corteza terrestre; solamente un cuerpo procedente del espacio pudo haber depositado la cantidad hallada en el límite KT. Se han sugerido otros modelos de sedimentación (*líneas en color*), en los cuales la tasa de deposición de las calizas varía mientras que la entrada de iridio cósmico permanece constante. Estos modelos no explican la existencia de niveles tan altos de iridio.

unos 10.000 años. En ese tiempo, habrían desaparecido los organismos provistos de concha calcárea y, por esa razón, no se había depositado carbonato cálcico (el principal componente de una caliza). La mayor parte de los estratos de Gubbio contienen alrededor de un 95 por ciento de carbonato cálcico y un 5 por ciento de arcillas, mientras que la capa del límite contiene un 50 por ciento de arcillas. Si esta hipótesis era correcta, la fracción de iridio en las arcillas del límite sería la misma que en las capas inferiores y superiores. Si el depósito de las arcillas se había ralentizado, a la vez que disminuía el depósito de carbonato cálcico, la proporción sería más alta que en las rocas adyacentes.

En junio de 1978 estaban listos los primeros análisis del iridio de Gubbio. Imagínense nuestra sorpresa y confusión al ver que la capa de arcillas del límite y la caliza inmediatamente superior contenían mucho más iridio del que se había previsto en cualquiera de nuestras hipótesis: una cantidad comparable a la que había en todo el resto de la roca depositada durante los 500.000 años del intervalo 29R.

Era claro que esta concentración no podía proceder de la lluvia normal de polvo cósmico. Durante un año deliberamos acerca de las posibles fuentes, probando y rechazando una idea tras otra. Hasta que en 1979 propusimos la única solución que había resistido nuestra criba: un cometa grande, o un asteroide, de cerca de 10 kilómetros de diámetro, había chocado contra la Tierra e introducido una ingente cantidad de iridio en el seno de la atmósfera.

Desde que avanzamos la hipótesis del impacto han surgido a la luz muchos datos confirmando la idea y, así, la mayoría de los científicos que trabajan en este campo están convencidos de que realmente aconteció ese hecho. Más de 100 científicos de 21 laboratorios y 13 países han hallado niveles anormalmente altos de iridio en el límite KT de unos 95 lugares repartidos por todo el mundo. Se ha detectado la anomalía en sedimentos marinos y no marinos, en afloramientos de superficie y en testigos extraídos de los sedimentos oceánicos. Nosotros mismos hemos analizado un número suficiente de otros sedimentos para poder confirmar que las anomalías de iridio son escasísimas. Y, por lo que conocemos, la anomalía del límite KT es fenómeno único.

La anomalía de iridio queda bien explicada por el impacto, ya que la razón entre iridio y elementos de comportamiento químico similar, como el platino, osmio, rutenio, rodio y oro, es la misma en la capa del límite que en los meteoritos. Miriam Kastner, de la Institución Scripps de Oceanografía, ha determinado, trabajando con nuestro grupo, que la proporción de oro a iridio en el límite KT de Stevns Klint (Dinamarca), minuciosamente estudiado, está de acuerdo con la proporción del 5 por ciento que se encuentra en los meteoritos más primitivos (las condritas carbonáceas de tipo I).

Es más, las proporciones de todos los elementos del grupo del platino hallados en el límite KT evidencian un origen extraterrestre. George Bekov, del Instituto de Espectroscopía de Moscú, y uno de nosotros (Asaro) hemos encontrado que la concentración relativa de rutenio, rodio e iridio permite discriminar entre litometeoritos y muestras terrestres. Los análisis realizados en muestras del límite KT procedentes de Stevns Klint, Turkmenia (Unión Soviética) y otras localidades apoyan la hipótesis del impacto.

Lo mismo ocurre con la proporción de isótopos. Jean-Marc Luck, que entonces pertenecía al Instituto de Física del Globo de París, y Karl K. Turekian, de la Universidad de Yale, encontraron que la mayoría del osmio presente en las muestras del límite KT no tenía por qué proceder de un origen continental, ya que la cantidad de osmio 187 es bajísima. La razón de osmio 187 a osmio 186 es más alta en las rocas continentales que en los meteoritos o en el manto terrestre, debido a que aquéllas están enriquecidas en renio, cuyo isótopo radiactivo, renio 187, se desintegra formando osmio 187. El osmio de las muestras KT tiene un origen extraterrestre o procede del manto.

No sólo la composición de las rocas del límite KT abona la idea del impacto. También su mineralogía. En 1981 Smit descubrió otra clave reveladora: esférulas de mineral, de un milímetro de diámetro, existentes en las arcillas KT de Caravaca. (Alessandro Montanari, de Berkely, confirmó su presencia en Italia.) Las esférulas se originaron como diminutas gotas de roca basáltica, fundidas por el impacto, enfriadas rápidamente durante el vuelo balístico hacia la atmósfera exterior y más tarde alteradas químicamente en la arcilla del límite. Son el equivalente basáltico de otras esférulas más ricas en sílice, las vítreas tectitas y microtectitas, que se forman en virtud de impactos menores. La composición química de tipo basáltico sugiere que el impacto se produjo sobre corteza oceánica.

Además de las esférulas, Bruce F. Bohor, del Servicio Geológico de los Estados Unidos en Denver, y Donald M. Triplehorn, de la Universidad de Alaska, también han descubierto granos de cuarzo con huellas de choque. Laboriosos estudios realizados por E. E. Foord, Peter J. Modreski y Glen A. Izett, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, muestran que los granos presentan las múltiples lamelas planares cruzadas —bandas de deformación— sintomáticas de un impacto a alta velocidad. Estos granos sólo se han encontrado en cráteres de impacto, en puntos donde se han realizado pruebas nucleares, en materiales sometidos en laboratorio a colisión extrema y en el límite KT.

Existe un cráter candidato bajo el

glaciar de Manson, en Iowa. Se extiende sobre un lecho de roca rica en cuarzo y su situación resulta apropiada para explicar la medida y la distribución de los granos de cuarzo con huellas de choque. Con sólo 32 kilómetros de diámetro, el cráter, demasiado pequeño, no puede justificar que el cuerpo que lo formó fuese el único responsable de haber causado la extinción. Sin embargo, estudios detallados del cráter muestran que su edad coincide con la del límite KT y, por tanto, probablemente intervino en el misterio.

¿Como podría un impacto dispersar por todo el globo materiales deformados y fundidos? Un asteroide de 10 kilómetros, moviéndose a más de 10 kilómetros por segundo, abriría un enorme agujero en la atmósfera. Cuando chocase contra el suelo, su energía cinética se convertiría en calor, produciendo una explosión no nuclear 10.000 veces más fuerte que la que provocaría el total del arsenal de armas nucleares que existen en el mundo. Algunos restos vaporizados del asteroide y de la roca del suelo inmediato al punto del impacto serían expulsados, vía el agujero, antes de que el aire hubiese tenido tiempo de rellenarlo.

La bola de gas incandescente creada por la explosión también proyectaría materiales fuera de la atmósfera. La nube de fuego de una explosión nuclear realizada en la atmósfera se expande hasta que alcanza la misma presión que la atmósfera circundante, elevándose entonces hasta una altitud en la que su densidad iguala la del aire. En ese punto, generalmente situado a unos 10 kilómetros de altura, el gas se expande lateralmente formando la cabeza de la conocida nube en forma de hongo.

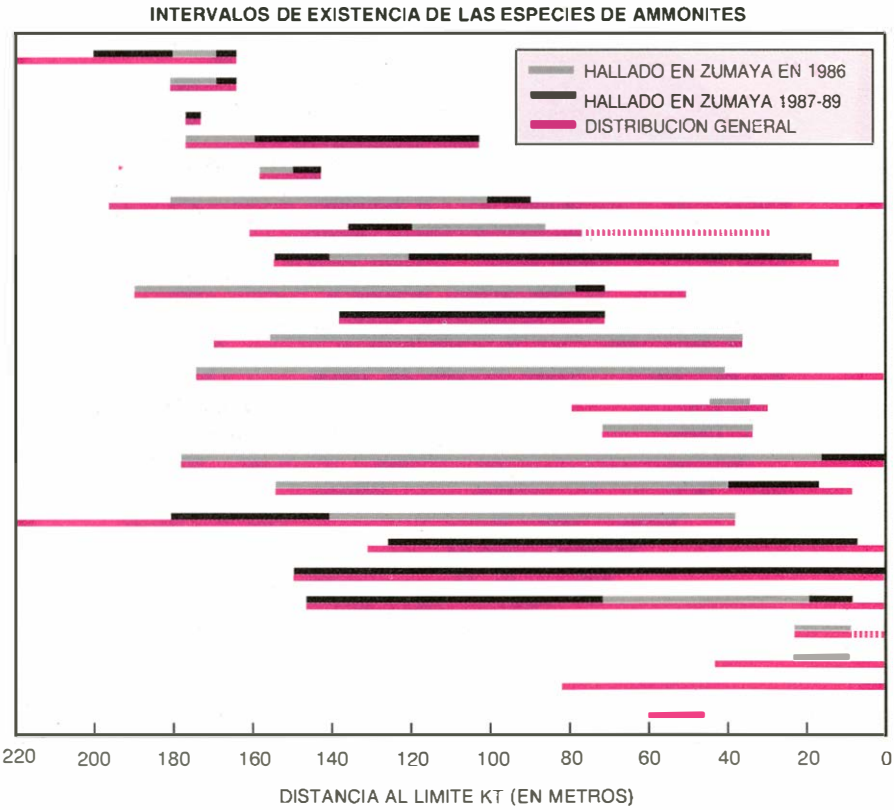
Modelos de explosiones, realizados en computadora, con energía de hasta 1000 megatones —unas 20 veces la energía de la mayor de las bombas nucleares pero sólo 1/100.000 la energía del impacto KT—, han mostrado que la bola incandescente nunca alcanza la presión de equilibrio con la atmósfera circundante. En cambio, a medida que esta bola de fuego se eleva hasta alturas en las que la densidad de la atmósfera disminuye significativamente, su ascensión se acelera y el gas abandona la atmósfera a velocidad suficiente para escapar del campo gravitatorio de la Tierra. Una bola de fuego procedente de un impacto, aún mayor, como sería el de un asteroide, atravesaría violentamente los límites de la atmósfera arrastrando con ella cualquier partícula que hubiese incorporado y enviando ese material hasta órbitas que lo llevarían a cualquier lugar de la Tierra.

El impacto sobre la Tierra de un cuerpo del tamaño de un cometa, que crease un cráter de 150 kilómetros de diámetro, acabaría con cualquier forma de vida que hubiese en el entorno de la bola de fuego. Los investigadores intentan comprender los medios por los cuales el impacto podría también desencadenar extinciones globales. Los mecanismos propuestos hablan de oscuridad, frío, lluvia ácida y efecto de invernadero.

En nuestra publicación inicial, proponíamos que el polvo generado por el impacto causó el obscurecimiento global y éste provocó las extinciones. De acuerdo con simulaciones hechas en ordenador, en 1980, por Richard P. Turco, de R&D Asociados, O. Brian Toon, de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, y sus colegas, el polvo arrojado a la atmósfera por el impacto de un objeto de 10 kilómetros bloquearía de tal modo la luz que, durante meses, uno sería incapaz de ver su propia mano delante de la cara.

Sin luz solar la fotosíntesis de las plantas se detendría. La cadena alimentaria se colapsaría en todas partes. La oscuridad produciría temperaturas bajísimas, una situación calificada como "invierno de impacto". (Después de considerar los efectos del impacto, Turco, Toon y sus colegas continuaron estudiando el llamado "invierno nuclear", un fenómeno que tiene similitudes con el anterior y es tan capaz de producir extinciones en masa, hoy en día, como lo fue el invierno de impacto hace 65 millones de años.)

En 1981 Cesare Emillíani, de la Universidad de Miami, Eric Krause, de la Universidad de Colorado, y Eugene M. Shoemaker, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, señalaron que un impacto en el océano no sólo arrojaría a la atmósfera partículas de roca, sino también vapor de agua. El vapor permanecería suspendido mucho más tiempo que el polvo, atrapando el calor de la Tierra; de ese modo, al invierno de impacto le seguiría un calentamiento por efecto de invernadero. Más recientemente, John D. O'Keefe y Thomas J. Ahrens, del Instituto de Tecnología de California, han sugerido que el impacto pudo tener lugar en una zona calcárea, liberando grandes volúmenes de dióxido de carbono, otro gas que causaría el efecto de invernadero. Muchos animales y plantas que hubiesen sobrevivido al frío extremo del



3. REGISTRO DE FOSILES MARINOS, testigos del carácter súbito de la extinción del Cretácico. Aunque el estudio de las rocas de algunos afloramientos sugiere una extinción gradual, al considerar el registro fósil en conjunto se ve que virtualmente todas las especies se extinguieron a la vez.

invierno de impacto, habrían muerto a causa del período siguiente de calor no menos extremado.

Mientras tanto, John S. Lewis, G. Hampton, Hyman Hartman y Ronald G. Prinn, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, han calculado que el calor generado en la atmósfera por el choque elevaría las temperaturas hasta niveles que posibilitasen la combinación de oxígeno y nitrógeno del aire. El óxido nitroso resultante podría, con el tiempo, desprenderse del aire en forma de ácido nítrico: una lluvia ácida de verdad. Este mecanismo puede explicar la extinción generalizada de las plantas y animales invertebrados marinos, cuyas conchas de carbonato cálcico son solubles en aguas ácidas.

Otro mecanismo asesino salió a la luz cuando Wendy Wolbach, Ian Gilmore y Edward Anders, de la Universidad de Chicago, descubrieron grandes cantidades de hollín en las arcillas del límite KT. Si la arcilla se había depositado en unos pocos años a lo más, la cantidad de hollín en el límite indicaría una combustión súbita de la vegetación, equivalente a la mitad de los actuales bosques del mundo. Jay Meos y sus colegas, de la Universidad de Arizona, han calculado que la radiación de infrarrojos, derivada del material que al volver a entrar en la atmósfera se calentaría hasta la incandescencia, pudo haber encendido fuegos por doquier.

Con el tiempo, estudios detallados de los sedimentos del límite KT pueden proporcionar pruebas que apoyen un mecanismo asesino particular. Por ejemplo, los modelos de disolución de las calizas de Italia muestran que, después de la extinción, las aguas del fondo se encontraban acidificadas. Y del trabajo que hemos realizado junto a William Lowrie, de ETH-Zurich, se desprende que esas aguas también cambiaron brevemente de su estado normal oxidante a condiciones reductoras, a causa, quizá, de la muerte en masa de organismos marinos.

La investigación tiene una espina que le impide avanzar con soltura: nadie ha hallado ese cráter de 150 kilómetros que el impacto de un objeto de 10 kilómetros debería haber producido. El cráter podría estar escondido bajo el casquete de hielo de la Antártida, o encontrarse en el 20 por ciento de la superficie de la Tierra que desde entonces se ha consumido en las zonas de subducción que existen en los bordes de las placas oceánicas. Las pruebas concernientes a la localización son contradictorias: las esférulas de basalto que aparecen en la arcilla del límite apuntan a un impacto sobre suelo oceánico, pero los granos de cuarzo con huellas de choque sugieren una colisión en el continente.

En los últimos tiempos ha tomado fuerza una nueva hipótesis: por improbable que pueda parecer, la extinción del límite KT pudo haber sido causada por dos o más impactos casi simultáneos. Shoemaker y Piet Hut, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey, han identificado una serie de mecanismos que podrían desencadenar múltiples impactos, ya fuesen en el mismo día o a lo largo de un período de años. Sobre la Tierra, la Luna y otros cuerpos planetarios, se han hallado cráteres dobles y múltiples que sugieren que algunos asteroides pueden estar constituidos por dos o más objetos que están orbitando mutuamente uno alrededor del otro. Por otra parte, la Tierra pudo haber sido alcanzada por dos o más fragmentos grandes del núcleo de un cometa en proceso de rotura.

Si el núcleo disperso de un cometa dejase varios fragmentos grandes en una órbita que cruzase la de la Tierra, podrían haber ocurrido impactos múltiples durante largos períodos de tiempo. Tales impactos también podrían haberse producido al azar si algún otro factor incrementase la media de cometas que existen en el sistema solar interno. Aunque ninguna de estas hipótesis ha vencido a las demás, en conjunto indican que los impactos múltiples no son tan improbables como podría haberse pensado.

La teoría del cometa ha ganado credibilidad desde el descubrimiento de materiales manifiestamente extraterrestres cerca del límite KT. Meixun Zhao y Jeffrey L. Bada, de la Universidad de California en San Diego, analizaron capas de creta situadas justo por encima y por debajo del límite KT en Dinamarca. Han encontrado aminoácidos que no aparecen en los compuestos orgánicos que existen en la Tierra, y sí se hallan en meteoritos del tipo de las condritas carbonáceas. Parece improbable que los aminoácidos resistiesen el calor generado en un gran impacto y, de hecho, no aparecen en el mismo límite KT.

Kevin Zahnle y David Grinspoon, de la NASA, han propuesto que el polvo dejado por un cometa en desintegración pudo estar llegando a la at-

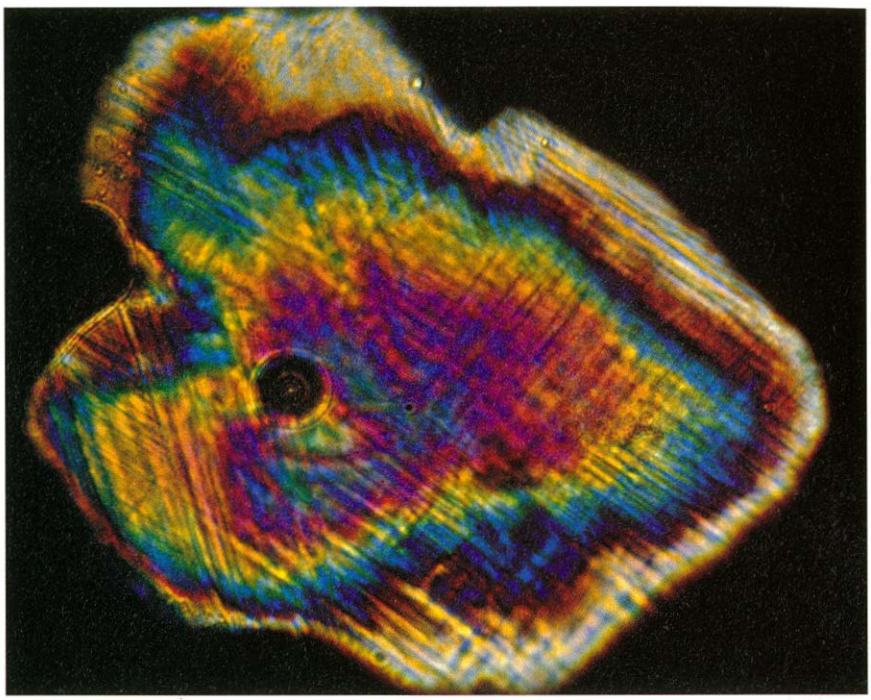
4. ESFERULAS DE BASALTO, incrustadas en arcillas del límite Creticio-Terciario de varias localidades. Las esférulas, ahora alteradas químicamente, corresponden a gotas fundidas de corteza del suelo oceánico, que fueron repartidas y depositadas por todo el globo en virtud del impacto.

mósfera a lo largo de un período de tiempo dilatado, llevando con él estos aminoácidos extraterrestres. En algún momento, dentro de ese intervalo de tiempo, un gran fragmento del cometa habría causado la extinción del límite KT.

Una línea de investigación basada en análisis estadísticos, no químicos, y sin aparente relación con lo anterior, ha tejido una hipótesis explicativa sobre choques periódicos de los cometas contra la Tierra. En 1984 David M. Raup y John J. Sepkoski, Jr., de la Universidad de Chicago, publicaron un análisis del registro fósil que vendría a indicar que las extinciones en masa se habían producido a intervalos de 32 millones de años. Como la mayoría de los científicos que estaban trabajando en el límite KT, nosotros nos mostramos muy escépticos ante esos resultados. Pero el astrofísico Richard A. Muller, de la Universidad de California en Berkeley, reexaminó los datos de Raup y Sepkoski y se convenció de que la periodicidad era real.

Muller, Marc Davis, de Berkeley, y Hut formularon la hipótesis de que una oscura e irreconocible estrella gemela (a la que provisionalmente apodaron Némesis), que orbitase alrededor del Sol cada 32 millones de años, podría alterar periódicamente la órbita de los cometas que existen en el borde externo del sistema solar. La perturbación enviaría a la parte interna del sistema solar una tormenta de cometas de un millón de años de duración, aumentando enormemente la posibilidad de un gran impacto (o de múltiples impactos) sobre la Tierra. Daniel Whitmire, de la Universidad del suroeste de Louisiana, y Albert Jackson, de Computers Science Corporation, propusieron independientemente la misma hipótesis.

Cuando Muller mostró a uno de nosotros (Alvarez) el trabajo en el que postulaba la existencia de Némesis, me mostré muy escéptico. Recuerdo que le dije que yo pensaba que aquello era "una solución ingeniosa para un problema inexistente", ya que las pruebas de Raup y Sepkoski acerca de la periodicidad de las extinciones masivas no me convencían. Si la hipótesis fuese correcta, señalé, los cráteres de impacto de la Tierra mostrarían la misma periodicidad en sus edades. Muller y yo encontramos, para delicia suya y sorpresa mía, que las edades de los cráteres manifestaban la misma periodicidad que las extinciones masivas. Desde entonces he sentido que la hipótesis debía tomarse en consideración, al menos.



5. GRANOS DE CUARZO que muestran deformaciones laminares generadas por colisión a alta velocidad. Cuarzos con esta deformación han sido observados en experimentos de laboratorio, en lugares donde se han realizado pruebas nucleares y en las proximidades de cráteres de impacto.

Resulta, sin embargo, que es muy difícil hallar una estrella roja, de débil brillo y cercana al Sol, cuando el observador no tiene ni idea de por dónde buscar. Muller y Saul Perlmutter, de Berkeley, con un telescopio computarizado, han avanzado ya medio camino en la búsqueda de una estrella con las características de Némesis; esperan terminar en un par de años. Mientras tanto, nuevos análisis de la edad de los cráteres y nuevos datos sobre extinciones han puesto en entredicho la periodicidad postulada. El corto número de episodios y lo incompleto de la información disponible hacen que sea difícil responder inequívocamente a la cuestión.

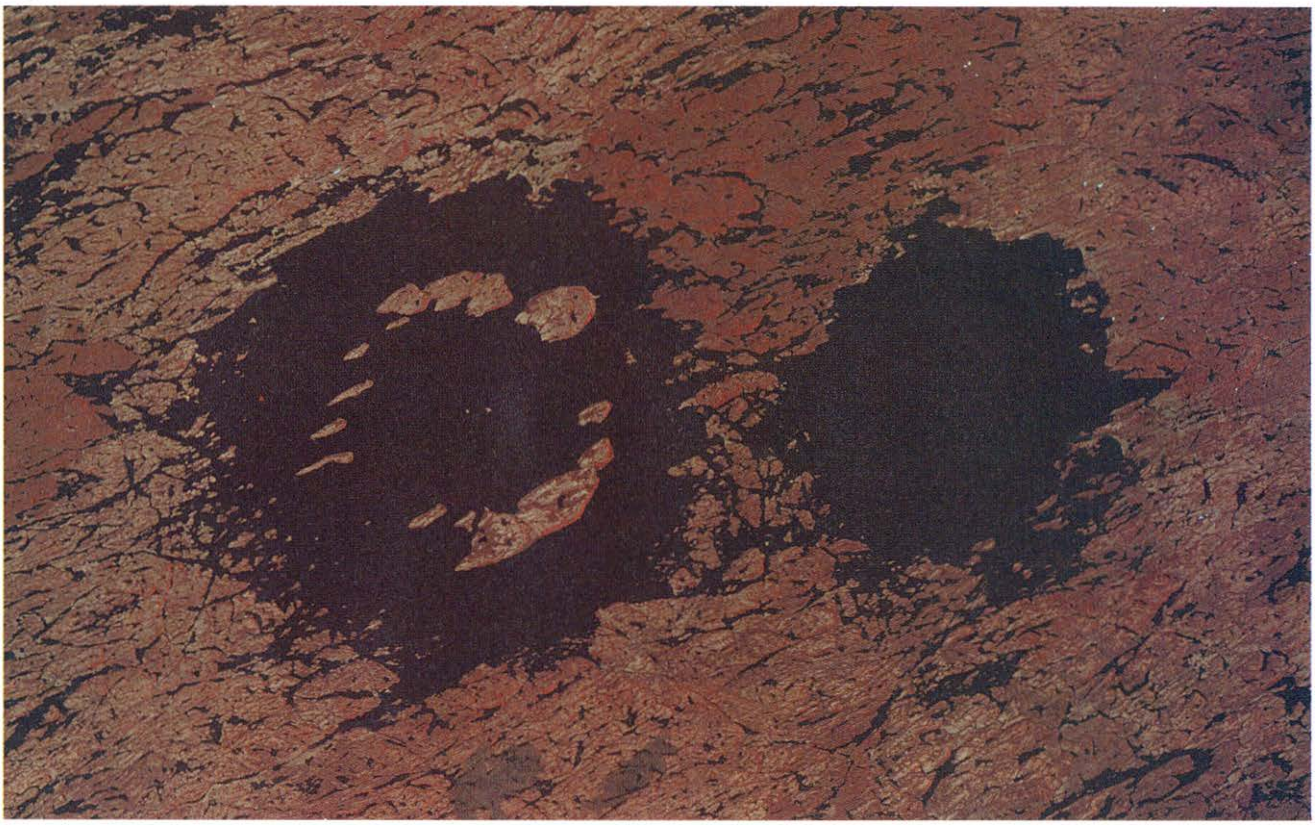
En la literatura de suspense todo sospechoso de un crimen debe haber tenido medios, motivo y oportunidad. El impacto dispondría, efectivamente, de medios suficientes para causar la extinción del Cretácico; la prueba de que ocurrió justamente en ese momento nos señala la oportunidad. Si no un móvil, la hipótesis del impacto ofrece cuando menos la existencia de un mecanismo asesino. Pero, ¿cómo les va a los otros sospechosos de la matanza de los dinosaurios?

Algunos tienen una coartada sólida: no pueden haber matado a todos los organismos de distinta pertenencia que desaparecieron en el límite KT. Por ejemplo, la respetable opinión de que los mamíferos comían los huevos de los dinosaurios no explica la extinción simultánea de foraminíferos marinos y ammonites.

Stefan Gartner, de la Universidad A&M de Texas, ha sugerido que la vida marina se exterminó con la entrada súbita de un gran flujo de agua dulce procedente del océano Artico. Según parece, durante el Cretácico Superior este océano había quedado aislado de los otros mares y se había llenado de agua dulce. Pero tan ingenioso mecanismo no sirve para explicar la extinción de los dinosaurios o la pérdida de muchas plantas terrestres.

Otros sospechosos podrían haber tenido capacidad para matar, pero poseen coartadas que se basan en el ajuste del tiempo. Así, algunos detectives han intentado atribuir la culpabilidad a cambios en el clima o en el nivel del mar. Sin embargo, para que se produzcan tales cambios se necesita mucho más tiempo que el que representa la extinción; por si fuera poco, no parecen haber coincidido con ella y, además, han ocurrido repetidamente a lo largo de la historia de la Tierra sin que hayan estado acompañados por extinciones.

Hay otros que consideran el vulcanismo sospechoso de primer orden.



6. CRATERES GEMELOS de los lagos Clearwater, en Canadá. Muestran que los episodios de impacto múltiple sobre la Tierra no constituyen la rareza que podría parecer. Dos impactos ocurridos dentro de un corto intervalo de tiempo fueron los responsables de la extinción del Cretácico.

La prueba principal para implicar a los volcanes son las mesetas del Deccán ("Deccan Traps"), una enorme efusión de lavas basálticas que tuvo lugar hace aproximadamente 65 millones de años. Un trabajo reciente sobre paleomagnetismo realizado por Vincent E. Courtillot [véase "Una erupción volcánica", en este mismo número] y sus colegas en París confirma los estudios previos. Muestra que la mayor parte de las mesetas del Deccán se originó como consecuencia de erupciones ocurridas durante un único período de polaridad geomagnética inversa, con ligeros solapamientos con los períodos anterior y siguiente de polaridad normal. El equipo de París ha encontrado que probablemente el intervalo en cuestión es el 29R, episodio durante el cual se produjo la extinción del límite KT, pero también podría corresponder al intervalo de polaridad inversa inmediatamente anterior o posterior al 29R.

Puesto que la efusión de las mesetas del Deccán comenzó en un intervalo de polaridad normal y terminó en el siguiente del mismo signo, las erupciones que dieron origen a esta acumulación de lavas han tenido lugar a lo largo de al menos 0,5 millones de años. Por tanto, la mayoría de los investigadores interesados en extinciones en masa no han considerado que el vulcanismo constituya un sospechoso creíble para un crimen que se cometió, como mucho, en 0,001 millones de años.

Pero algunos investigadores sostienen que, al contrario de lo que sugiere el registro fósil, las extinciones del límite KT se produjeron en un período de muchos miles de años; cabe, pues, que el vulcanismo sea el responsable de los granos de cuarzo, las esférulas y la anomalía de iridio.

En 1983, William H. Zoller y sus colegas, de la Universidad de Maryland en College Park, descubrieron altas concentraciones de iridio en aerosoles procedentes del volcán Kilauea, Hawai, recogidos en filtros situados a 50 kilómetros de distancia. Sin embargo, en los aerosoles la proporción entre el iridio y otros elementos raros es distinta de la que se encuentra en el límite KT. La razón de oro a iridio en los aerosoles del Kilauea multiplica por más de 35 la razón observada en el límite KT de Stevns Klint.

Se ha discutido también la posibilidad o no de que una erupción volcánica produzca granos de cuarzo con huellas de choque. Parece que hay acuerdo en que las erupciones volcánicas pueden producir cierta deformación, si bien las múltiples lamelas que se observan en el cuarzo del límite KT solamente pueden estar formadas por impactos. Por añadidura, John McHone, de la Universidad estatal de Arizona, ha encontrado que contienen estisovita, una forma de cuarzo que se produce exclusivamente a presiones más altas que las que se dan en erupciones volcánicas. Por otra parte, Mark H. Anders, de la Universidad de Columbia, y Michael R. Owen, de la Universidad de St. Lawrence, han usado una técnica conocida como cátodo-luminiscencia (en la que un campo eléctrico hace brillar los granos de cuarzo) para determinar el origen de los granos del límite KT. Los colores que se producen en los granos no son volcánicos; según estos investigadores, los granos habríanse formado por un impacto producido sobre una arenisca ordinaria.

En cualquier caso, las esférulas basálticas del límite KT rechazan un origen por vulcanismo explosivo. Las esférulas podrían haberse generado por una forma más tranquila de vulcanismo, pero entonces no habrían podido dispersarse por todo el globo.

La distribución global de la ano-

malía de iridio, cuarzos con huellas de choque y esférulas basálticas, constituye, tal como se presenta, una prueba sólida que exonera de culpa al vulcanismo y acusa, en cambio, al impacto. Las erupciones tienen lugar en la parte inferior de la atmósfera y, en el mejor de los casos, envían material hasta la alta estratosfera. Las esférulas y los granos de cuarzo, si procediesen de una erupción, serían frenados rápidamente por la resistencia ejercida por la atmósfera y caerían al suelo.

Sin embargo, la enorme erupción que creó las mesetas del Deccán tuvo lugar durante un período que comprende el intervalo en el que se produjo la extinción del límite KT. Es más, representa la mayor efusión de lava sobre tierra que ha tenido lugar en los últimos 250 millones de años (aunque volúmenes aún mayores de lava fluyen sin cesar en las dorsales centro-oceánicas). Ningún investigador puede ignorar una coincidencia semejante.

Parece posible que el impacto desencadenase el vulcanismo de las mesetas del Deccán. A los pocos minutos de la colisión de un gran cuerpo contra la Tierra, el cráter inicial alcanzaría los 40 kilómetros de profundidad; este aumento súbito de presión podría causar la fusión de las rocas, ya a alta temperatura, del manto. Sin embargo, opiniones autorizadas en el tema del origen de las provincias volcánicas encuentran muy difícil dar explicación satisfactoria a un vulcanismo basáltico a gran escala provocado por un episodio de impacto.

En los últimos años el debate entre defensores de una y otra hipótesis se ha radicalizado: los partidarios de la teoría del impacto han tendido a considerar irrelevante la existencia de los "traps" del Deccán, mientras que los defensores de la idea del vulcanismo se esfuerzan por compaginar cualquier señal de impacto con una causa volcánica. Nos movemos en plena dialéctica hegeliana, con una tesis del impacto y una antítesis del vulcanismo, y en busca de una síntesis cuyas grandes líneas todavía permanecen oscuras.

Incluso en su forma actual, sin resolver del todo, el misterio del asesinato en masa del límite KT nos ofrece varias lecciones. El final del siglo XVIII y principios del XIX, cuando el estudio de la Tierra comenzaba a entrar en la vía de la ciencia, fue un período caracterizado por una larga batalla entre catastrofistas (para quienes, en la evolución del planeta, habían tenido un papel crucial grandes sucesos desencadenados de forma súbita) y los uniformitaristas (quienes explicaban la historia mediante cambios graduales).

Steven J. Gould, profesor de paleontología de la Universidad de Harvard e historiador de la disciplina, ha mostrado hasta qué punto los uniformitaristas ganaron la batalla, consiguiendo que generaciones enteras de estudiantes de geología fuesen aleccionados con la idea de que el catastrofismo era algo anticientífico. Sin embargo, como nos muestra la astronomía, el universo es un lugar violento y ahora se va haciendo claro que la Tierra también tuvo sus episodios violentos.

Las pruebas de que un impacto gigante fue el responsable de las extinciones ocurridas al final del Cretácico han devuelto su credibilidad a opiniones catastrofistas. Los futuros geólogos, disfrutando de la libertad intelectual de pensar tanto en términos uniformitaristas como catastrofistas, tendrán una oportunidad de llegar a comprender los procesos y la historia del planeta mejor que la que tuvieron sus predecesores.

Las catástrofes desempeñan también un papel importante en el pensamiento evolutivo. Si un impacto ocurrido hace 65 millones de años eliminó la mitad de la vida que existía sobre la Tierra, entonces la supervivencia de los mejor adaptados no es el único factor que dirige la evolución. Las especies no sólo deben estar bien adaptadas, sino que además deben tener buena suerte.

Si los desastres fortuitos eliminan ocasionalmente grupos enteros de organismos adaptados, entonces la historia de la vida no es algo predeterminado. No hay un progreso inevitable encaminado inexorablemente a la vida inteligente, es decir, a los seres humanos. Es más, Norman Sleep y sus colegas, de la Universidad de Stanford, han sugerido que en los momentos más tempranos de la historia de la Tierra, cuando los impactos eran más frecuentes, la vida incipiente pudo haberse arrasado más de una vez.

Las catástrofes provocadas por los impactos pudieron haber evitado que la evolución quedase atascada. El registro fósil indica que, en tiempos normales, las especies se van haciendo progresivamente más adaptadas a su nicho ecológico particular. Lo que implica que cada vez resulte más difícil, para otra especie, evolucionar dentro de ese nicho.

En virtud de ello, el ritmo de evolución pierde fuerza. Por contra, la supresión generalizada de especies trae una excelente ocasión para que los supervivientes evolucionen hasta ocupar los nichos que han quedado vacantes. (Los recién licenciados comparan esta situación con las excelentes perspectivas de trabajo que se les abrirían si la mitad de todos los profesores con empleo fueran despedidos. Claro que eso ocurre donde la cátedra no es vitalicia.) El registro fósil nos muestra que los ritmos de evolución se aceleraron inmediatamente después del final del Cretácico.

Entre los felices supervivientes de la extinción del límite KT estaban los mamíferos del principio del Terciario, nuestros antepasados. Mientras los dinosaurios dominaron la Tierra, parece que los mamíferos fueron pequeños e insignificantes. Su metabolismo de animales de sangre caliente, su pequeña talla, su gran número y otros rasgos más les facultaron quizá para resistir las severas condiciones impuestas por el impacto; o, simplemente, fue todo cuestión de suerte. Y con la desaparición de escena de los grandes reptiles, los mamíferos comenzaron una fase explosiva de evolución que, andando el tiempo, desembocó en la inteligencia humana. Como detectives que intentan desentrañar un misterio con 65 millones de años de antigüedad, nos encontramos haciendo una pausa y reflexionando sobre un dato: debemos nuestra existencia de seres pensantes al impacto que destruyó a los dinosaurios.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

EXTRATERRESTRIAL CAUSE FOR THE CRETACEOUS-TERTIARY EXTINCTION. Luis W. Alvarez, Walter Alvarez, Frank Asaro y Helen V. Michel en *Science*, vol. 208, n.º 4448, págs. 1095-1108; 6 de junio de 1980.

GEOLOGICAL IMPLICATIONS OF IMPACTS OF LARGE ASTEROIDS AND COMETS ON THE EARTH. Dirigido por Leon T. Silver y Peter H. Schultz. *Geological Society of America Special Paper*, vol. 190, 1982.

TOWARD A THEORY OF IMPACT CRISES. W. Alvarez en *Eos*, vol. 67, n.º 35, págs. 649-658; 2 de septiembre de 1986.

NEMESIS AFFAIR: A STORY OF THE DEATH OF DINOSAURS AND THE WAYS OF SCIENCE. David M. Raup. W. W. Norton & Co., 1986.

NEMESIS. R. A. Muller. Weindenfeld and Nicolson, 1988.

GLOBAL CATASTROPHES IN EARTH HISTORY: AN INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON IMPACTS, VOLCANISM, AND MASS MORTALITY. Dirigido por V. L. Sharpton y P. D. Ward. *Geological Society of America Special Paper*, vol. 247 (en prensa).